H4: interstellair stof

4.1 inleiding

interstellair stof

= macroscopische deeltjes in vaste toestand in het ISM
> draagt klein stukje bij aan totale massa van het ISM
> is echter belangrijk:
- stof absorbeert zichtbaar licht
  > geeft vertekend beeld van sterrenstelsels

- stof zet gedeelte vd straling van sterren om in infrarood- en submillimeterstraling

- stof beïnvloed de fysische en chemische toestand van interstellair gas
  nl: is bijvoorbeeld een katalysator voor vorming van moleculair water

- stof vormen de bouwstenen voor grotere korrels, en zo verder tot planetenstelsels

4.2 waarnemen van interstellair stof

4.2.1 extinctie door interstellair stof

extinctie door stof

door de macroscopische grootte is stof heel efficient in absorberen en verstrooien van UV en optische straling
> voornamelijk in edge-on spiraalstelsels is duidelijke stofband zichtbaar

in tegenstelling tot gas, absorbeert stof op continue manier
nl: absorbeert straling van alle golflengte, en niet op een selectieve manier zoals bij gas
> echter: extinctie is wel golflengte-afh
> stof absorbeert en verstrooit blauw licht efficienter dan rood licht

extinctiekrommen

plot de genormaliseerde extinctie A_λ/A_V tov de inverse golflengte $1/\lambda$
> hierbij is de extinctie genormaliseerd door de extinctie in de V-band A_V
> extinctiekrommen van stof in onze melkweg kan achterhaalt worden door paarsgewijs sterren van hetzelfde type maar verschillende extinctie te bekijken

extinctiekrommen geeft info over de samenstelling vh interstellair stof
> we zien dat deze voornamelijk uit koolstof en silicaten bestaat
> de vorm en korrelgrootte is afh van de omgeving

def: stofextinctie A_λ

$$A_\lambda\,[\mathrm{mag}] \;=\; -2.5 \times \log_{10}\left[\frac{F_\lambda}{F_\lambda^0}\right]$$

met F_λ de waargenomen flux
F_λ^0 de intrinsieke flux zonder het verduisterend effect vd stof

def: optische diepte τ_V

= maat voor de dikte van het stof
> optisch dun als $\tau_V < 1$ en optisch dik als $\tau_V > 1$:

$$I_\lambda \;=\; I_\lambda^0 \times e^{-\tau_V}$$

echter we zien

$$A_\lambda\,[\mathrm{mag}] \;=\; 2.5 \times \log_{10}\left[\frac{F_\lambda^0}{F_\lambda}\right] \;=\; 2.5 \times \log_{10}\left[e^{\tau_V}\right] \;=\; 2.5 \times \frac{1}{\log_e(10)}\log_e\left[e^{\tau_V}\right] \;=\; 1.086\,\tau_V$$

dus $A_\lambda = 1.086\,\tau_V$

def: R_V

via R_V kunnen we extinctiekrommen met elkaar vergelijken
nl: de extinctiekromme is afh van de gezichtslijn waarop we naar de galaxie kijken
> R_V geeft ons een manier om deze te vgl met elkaar
> definieer:

$$R_V \;=\; \frac{A_V}{A_B \;-\; A_V}$$

met A_V de totale extinctie
A_B-A_V = E(B-V) de selectieve extinctie, gedefinieerd als

$$E(B-V) \;=\; E(B-V)_{\mathrm{waargenomen}} \;-\; E(B-V)_{\mathrm{intrinsiek}}$$

relatie R_V en stofkorrels

R_V is gelinkt aan de typische grootte van stofkorrels
> sterk toenemende extinctiekrommen in UV gebied = kleine R_V = kleine stofkorrels
  vlakke extinctiekrommen in UV gebied = grote R_V = grote stofkorrel

4.2.2 thermische straling door interstellair stof	
eign thermische straling	interstellair stof absorbeert heel efficient UV en optische straling > interne energie vd stofdeeltjes stijgt > stralen deze energie uit in verre infrarood FIR en submm golflengtes > het moet per sec evenveel energie uitzenden als absorberen Deze straling zit tss 30µm en 1mm, en is lastig te bestuderen: - atmosfeer is opaak voor deze straling > behalve enkele vensters in submm gebied - bouwen van FIR/submm instrumentatie is heel lastig - diffractielimiet in FIR/submm gebied is redelijk hoog - FIR/submm instrumenten moeten gekoeld worden tot lage temp > anders zouden ze een bron van achtergrondstraling zijn
waarnemingstechnieken	in submm gebied worden waarnemingen met single-dish telescopen gedaan vanop aarde in 450 tot 850 µm vensters > Herschel satelliet was eerste missie die submm venster buiten 450-850µm bestudeerde
modelleren van stof	Door moeilijkheid van waarnemen FIR/submm zijn er slechts ruimtelijk opgeloste beelden van de meest nabijgelegen melkwegstelsels beschikbaar > typisch piekt de spectrale energieverdeling SED op 100-200µm > door eenvoudige modellen te fitten aan de SED kunnen we info achterhalen of het stof
waarnemen op grote afstand: roodverschuiving	we kunnen stof in galaxieën met grote roodverschuiving bestuderen nl: deze hebben een negatieve K-correctie, waardoor we ze wel kunnen waarnemen > we vinden: nabijgelegen en verafgelegen galaxieën even helder in submmgebied > submmgebied is dus belangrijk venster om stervorming in kaart te brengen
4.2.3 Mid-infrarode straling MIR	
MIR straling uit VSG	interstellair stof bevat ook heel kleine stofdeeltjes met straal van tientallen nm nl: de very small grains VSG > wanneer ze één foton absorberen is interne energie zeer groot > sturen straling op korte golflengte uit, op MIR-golflengte
waarnemen van MIR	MIR-gebied heeft 2 grote voordelen: - diffractielimiet is veel kleiner > betere ruimtelijke resolutie - productie van efficiënte detectoren is veel verder gevorderd >> echter: atmosfeer is opaak voor MIR > waarnemingen moeten in ruimte gebeuren
conclusies uit MIR waarnemingen	Via MIR kunnen we scherper beeld krijgen van ruimtelijke verdeling van interstellair stof > echter: we moeten voorzichtig zijn met conclusies nl: MIR is een tracer voor heet stof, niet voor koud stof op lagere golflengtes > het is niet noodzakelijk dat deze twee altijd in dezelfde verhouding aanwezig zijn of dus: er is niet steeds een correlatie tss MIR en FIR straling
MIR en samenstelling stof	uit spectroscopie van MIR kunnen we chemische samenstelling stof achterhalen > MIR spectrum wordt gedomineerd door reeks nauwe emissielijnen > emissielijnen tonen polycyclische aromatische koolwaterstoffen

4.3 de oorsprong van interstellair stof	
bronnen van stofproductie	- geëvolueerde, koele, lichtsterke sterren op de asymptotische reuzentak - rode superreuzen - supernova-resten - stofgroei in interstellaire wolken
1: sterren op asymptotische reuzenrak	sterren met lage massa 1-10$M_\odot$ ondergaan een cyclus in het einde van hun leven: rode reuzen hebben inactieve kern van C en O_2 met errond schillen van He en H verbranding > na vroege asymptotische reuzentak verplaatst verbranding naar buitenste schil van H en bevindt ster zich op thermisch pulserende asymptotische reuzentak > na duizenden jaren is opnieuw voldoende He in de schil om He-fusie op te starten > gaat gepaard met heliumflits > maakt ster opnieuw groter > opptemp vd ster neemt sterk af > waterstofverbranding in buitenste schil wordt gestaakt > als na een tijd He-verbranding de waterstofschil bereikt > dan neemt de temp weer toe en kan H weer beginnen fuseren >> er is een wisselend proces van H en He fusie > dit zorgt voor thermische pulsen > transporteert zware metalen naar circumstellaire gebieden > C en O_2 rijk stof wordt gevormd
2: rode superreuzen	rode superreuzen zijn meer massief: 10-40$M_\odot$ > kunnen zwaardere elementen dan C en O_2 vormen > zijn onderhevig aan zelfde pulsaties als bij (1) > produceren ook stof
3: supernova-resten	supernova ontploffingen produceren stof nl: na ontploffing is er een supernova-rest met zware metalen uit verschillende schillen > uitgeworpen gas is zeer snel > koelt snel af > vormt stof
4: stofgroei in interstellaire wolken	stof groeit in wolken door aanhechting van metalen aan opp van reeds bestaande stofkorrels > dit kunnen we zien in depletiepatronen: we zien zware metalen die bouwstenen voor stof vormen afnemen in dichtheid in gas > metaalfracties die niet waar te nemen zijn in het gas worden verondersteld aanwezig te zijn in stofkorrels > bestudeer dus de depletie van metalen in het gas > hieruit kan je de voornaamste metalen van interstellair stof onderzoeken ie: kijk welke elementen niet aanwezig zijn in gas, die zijn aanwezig in stof